# 磁碟資料抹除
## ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/sanitization-overview-concept.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

磁碟資料抹除 . . . . . 1
磁碟資料抹除總覽 . . . . . 1
無法執行磁碟資料抹除時 . . . . . 1
如果磁碟資料抹除中斷、會發生什麼情況 . . . . . 2
建立及備份包含要清理之資料的集合體的秘訣 . . . . . 2
清理磁碟 . . . . . 2

# 磁碟資料抹除

## 磁碟資料抹除總覽

### 磁碟資料抹除是透過覆寫具有指定位元組模式或隨機資料的磁碟或SSD、使原始資料無法恢復的實體資料抹除程序。使用資料抹除程序可確保沒有人能夠還原磁碟上的資料。

所有ONTAP 版本的功能均可透過nodesdro解除、並從ONTAP 維護模式的畫面顯示的畫面顯示為畫面9.6。

磁碟資料抹除程序會連續使用三個預設或使用者指定的位元組覆寫模式、每次作業最多可使用七個週期。每個週期都會重複隨機覆寫模式。

視磁碟容量、模式和週期數而定、此程序可能需要數小時的時間。清理工作會在背景執行。您可以啟動、停止及顯示消毒程序的狀態。消毒程序包含兩個階段：

1. 格式化階段

   針對格式化階段所執行的作業取決於要清理的磁碟類別、如下表所示：

| 磁碟類別 | 格式化階段 |
|---|---|
| 容量HDD | 略過 |
| 高效能HDD | SCSI格式作業 |
| SSD | SCSI資料抹除作業 |

2. 模式覆寫階段

   指定的覆寫模式會在指定的週期數內重複執行。

當清理程序完成時、指定的磁碟會處於消毒狀態。它們不會自動返回備用狀態。您必須先將已消毒的磁碟傳回備用集區、新的已消毒磁碟才可新增至另一個Aggregate。

## 無法執行磁碟資料抹除時

### 並非所有磁碟類型都支援磁碟資料抹除。此外、在某些情況下無法執行磁碟資料抹除。

- 並非所有SSD零件編號都支援此功能。

  如需哪些SSD零件編號支援磁碟清理的相關資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

- HA配對中的系統在接管模式中不受支援。
- 由於易讀性或可寫入性問題而導致磁碟故障、因此無法執行此功能。
- 它不會在ATA磁碟機上執行其格式化階段。
- 如果您使用隨機模式、一次無法在超過100個磁碟上執行。
- 陣列LUN不支援此功能。

- 如果您同時在同一個ESH磁碟櫃中清理兩個SES磁碟、您會在主控台看到有關存取該磁碟櫃的錯誤、而且在消毒期間不會報告磁碟櫃警告。

  不過、對該機櫃的資料存取並不會中斷。

# 如果磁碟資料抹除中斷、會發生什麼情況

## 如果使用者介入或停電等非預期事件中斷磁碟資料抹除、ONTAP 則會採取行動、將正在被消毒的磁碟還原至已知狀態、但您也必須採取行動、才能完成資料抹除程序。

磁碟資料抹除是一項長期執行的作業。如果消毒程序因停電、系統當機或手動介入而中斷、則必須從頭重複消毒程序。磁碟未指定為已消毒。

如果磁碟資料抹除的格式化階段中斷、ONTAP 則必須恢復中斷所毀損的任何磁碟。系統重新開機後、ONTAP 每小時一次、即可針對未完成資料抹除格式化階段的任何正在消毒的目標磁碟進行驗證。如果找到任何這樣的磁碟、ONTAP 則用支援還原磁碟。恢復方法取決於磁碟的類型。磁碟恢復後、您可以在該磁碟上重新執行資料抹除程序；對於HDD、您可以使用「-s」選項來指定格式化階段不會再次重複。

# 建立及備份包含要清理之資料的集合體的秘訣

## 如果您要建立或備份Aggregate以包含可能需要清理的資料、請遵循一些簡單的準則、以縮短資料清理所需的時間。

- 請確定內含敏感資料的集合體不超過所需的大小。

  如果容量大於所需容量、則需要更多時間、磁碟空間和頻寬來進行資料抹除。

- 當您備份含有敏感資料的集合體時、請避免將其備份到也包含大量非敏感資料的集合體。

  如此可減少在清除敏感資料之前、移動不敏感資料所需的資源。

# 清理磁碟

## 清理磁碟可讓您從已停用或無法運作的系統上的磁碟或磁碟集移除資料、使資料永遠無法恢復。

有兩種方法可用於清理磁碟：

- 使用支援功能命令ONTAP 執行支援功能。
- 在ONTAP 所有的版本中使用nodesdro解除 命令。

### 維護模式方法

從功能支援支援的9.6開始ONTAP 、您可以在維護模式下執行磁碟資料抹除。

開始之前

- 磁碟不能是自我加密磁碟（SED）。

您必須使用「儲存加密磁碟清理」命令來清除SED。

"加密閒置的資料"

步驟

1. 開機進入維護模式。
2. 如果您要清理的磁碟已分割、請取消分割每個磁碟：

> 取消磁碟分割的命令只能在診斷層級使用、而且只能在NetApp支援監督下執行。強烈建議您先聯絡NetApp支援部門、再繼續進行。

磁碟分割磁碟名稱

3. 清除指定的磁碟：

「清理開始[-p *Pattern1*|-r [-p *Pattern2*|-r [-p *Pattern3*|-r]]*disk*清單]

> 切勿關閉節點的電源、中斷儲存連線、或是在清理時移除目標磁碟。如果在格式化階段中斷掃毒、則必須重新啟動格式化階段、並允許在磁碟經過消毒並準備好返回備用集區之前完成。如果您需要中止消毒程序、可以使用「磁碟清理中止」命令來執行。如果指定的磁碟正在進行資料抹除的格式化階段、則在該階段完成之前不會發生中止。

「-p」、「*Pattern1*」、「-p」、「-p」、「*Pattern3*」指定一個週期為一到三個使用者定義的六位元組覆寫模式、可連續套用至正在處理的磁碟。預設模式為三次通過、第一次使用的是0x55、第二次使用的是0xAA、第三次使用的是0x3c。

「-r」會以隨機覆寫的方式取代任何或全部的複寫模式。

-`-c''`*cycle _count*'指定套用指定覆寫模式的次數。預設值為一個週期。最大值為七個週期。

"*disk_list*"指定要清理之備用磁碟ID的空間分隔清單。

4. 如有需要、請檢查磁碟清理程序的狀態：

「清理狀態[*disk_list*]」

5. 在資料抹除程序完成後、將每個磁碟的磁碟恢復為備援狀態：

"Disk清理發行版本_disk_name_"

6. 結束維護模式。

## Nodesd地獄 方法

使用nodesdro解除 命令啟用磁碟資料抹除功能時、會停用一些低層ONTAP 級的支援指令。在節點上啟用磁碟資料抹除之後、就無法停用。

開始之前

- 磁碟必須是備用磁碟、它們必須由節點擁有、但不能用於集合體。

如果磁碟已分割、則兩個分割區都無法在集合體中使用。

- 磁碟不能是自我加密磁碟（SED）。

  您必須使用「儲存加密磁碟清理」命令來清除SED。

  "加密閒置的資料"

- 磁碟不能是儲存資源池的一部分。

步驟

1. 輸入要清理磁碟的節點節點節點的節點節點節點：

   '系統節點執行節點節點_norme_name_'

2. 啟用磁碟資料抹除：

   「選項licensed_feature.disk_ipitization_enable on」

   系統會要求您確認命令、因為命令無法還原。

3. 切換至節點的進階權限層級：

   「priv set進階」

4. 如果您要清理的磁碟已分割、請取消分割每個磁碟：

   > 取消磁碟分割的命令只能在診斷層級使用、而且只能在NetApp支援監督下執行。強烈建議您先聯絡NetApp支援部門、再繼續進行。

   "Disk Unpartition_disk_name_"（打開分區_disk_name_'）

5. 清除指定的磁碟：

   「清理開始[-p Pattern1|-r [-p Pattern2|-r [-p Pattern3|-r]][-c ccycle _count] disk_list]

   > 切勿關閉節點的電源、中斷儲存連線、或是在清理時移除目標磁碟。如果在格式化階段中斷掃毒、則必須重新啟動格式化階段、並允許在磁碟經過消毒並準備好返回備用集區之前完成。
   >
   > 如果您需要中止消毒程序、可以使用磁碟清理中止命令來執行此作業。如果指定的磁碟正在進行資料抹除的格式化階段、則在該階段完成之前不會發生中止。

   -p Pattern1 -p Pattern2 -p Pattern3（p Pattern1 -p模式2 -p模式3）指定一個週期、週期為一到三個使用者定義的六位元組覆寫模式、可連續套用至正在消毒的磁碟。預設模式為三次通過、第一次使用的是0x55、第二次使用的是0xAA、第三次使用的是0x3c。

   「-r」會以隨機覆寫的方式取代任何或全部的複寫模式。

   -c cycle _count'指定套用指定覆寫模式的次數。

   預設值為一個週期。最大值為七個週期。

「磁碟清單」指定要清理之備用磁碟ID的空間分隔清單。

6. 若要檢查磁碟資料抹除程序的狀態：

   「資料清理狀態[disk_list]」

7. 在資料抹除程序完成後、將磁碟恢復為備援狀態：

   "Disk清理版本disk_name"

8. 返回nodesdro重 管理權限層級：

   「priv set admin」

9. 返回ONTAP 到CLI：

   「退出」

10. 確定所有磁碟是否都返回到備援狀態：

    「torage Aggregate show-spare磁碟」

| 如果… | 然後… |
| --- | --- |
| 所有已消毒的磁碟均列為備援磁碟 | 您已完成。磁碟已消毒且處於備援狀態。 |
| 部分已消毒的磁碟並未列為備援磁碟 | 完成下列步驟：<br>1. 進入進階權限模式：<br>"進階權限"<br>2. 將未指派的已消毒磁碟指派給每個磁碟的適當節點：<br>'磁碟指派磁碟磁碟_磁碟名稱_-Oner_node_name_'<br>3. 將每個磁碟的磁碟恢復為備援狀態：<br>'磁碟容錯移轉-磁碟_disk_name_-s -q'<br>4. 返回管理模式：+"show -priv. admin" |

指定的磁碟會經過消毒並指定為熱備援磁碟。已消毒磁碟的序號會寫入「/etc/log/disksized_disks」。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.